



AI + GAME DEVELOPMENT PORTFOLIO

HUMAN OVERRIDE: OVERLOAD

AI 활용 + 게임 개발 프로젝트 포트폴리오

통치 AI가 인간의 선택권을 장악한 세계에서, 이동 기지 HAVEN-09의 전투원들이 여섯 개 작전 구역과 독립 방어전을 수행하는 Phaser 기반 탐다운 액션 서바이버입니다.

기획 · 시스템 설계 · 구현 · 아트 파이프라인 · QA · 배포

개인 프로젝트 · 2026년 8월 · OpenAI Codex Desktop 중심 협업 개발

공개 플레이: human-override-overload.khyun97.chatgpt.site

소스 관리: GitHub 저장소 기반 버전 관리

1. 프로젝트 포트폴리오 요약



HUMAN OVERRIDE: OVERLOAD 전투

한눈에 보는 결과

항목	현재 결과
장르	타다운 액션 서바이버 + 독립 타워 디펜스
플랫폼	PC 웹, 세로 모바일 웹 · Capacitor 앱 이관 가능 구조
기술	React, Phaser 4.2.1, TypeScript, Vite, 60Hz 결정론 엔진, Worker-D1·R2 Edge 서비스
캠페인	2개 권역, 6개 구역, 지역별 4,096×4,096 정사각형 전장, 6종 최종 보스
전투원	AEGIS 기본, MIKA 01구역 해금, VESPER 03구역 해금
성장	전투 중 카드 빌드 + HANA 연구 + ILYA 장비 + 캐릭터별 Q→E→F→R 스킬 해금
보스 대응	Shift 패링, 슬로 모션 번호 폭탄, 단계 변신, 지역별 독립 패턴
별도 모드	12개 거점·4종 시설·3개 스테이지 타워 디펜스
접근성	키보드·마우스, 터치 자동 조준, 플로팅 조이스틱, 전체 대화 Space 진행, 설정 메뉴
AI 활용	Codex 개발·QA·문서화, ImageGen 미술, Grok 영상, Suno BGM, Gemini 참고 비교, Google Cloud TTS

이 프로젝트의 핵심 성과는 생성형 AI 결과물을 단순히 많이 넣은 것이 아닙니다. 사용자가 실제로 플레이하고 반복 검수한 결과를 **결정론 규칙, 저장 계약, UI 상태, 에셋 매니페스트, 회귀 테스트와 배포 게이트**로 바꾸었습니다. 품질이 낮은 잠입 프로토타입, 과밀 VFX, 브라우저 전체 TTS, Cubism 프록시는 삭제했고, 승인된 결과만 제품 경로에 남겼습니다.

담당 범위

- 게임 콘셉트·캠페인·캐릭터·보스·방어전 기획과 최종 의사 결정
- React/Phaser 구조, 결정론 시뮬레이션, 저장·해금·경제, PC/모바일 UI 구현
- 캐릭터·NPC·전장·적·보스·VFX 생성 브리프와 후처리 파이프라인
- 자동 테스트, TypeScript, production build, Sites 패키지, 브라우저 시각 QA
- Cloudflare Worker API, D1 리비전 저장, R2 에셋 캐시와 오프라인 우선 동기화 설계
- AI 사용·프롬프트·에셋 출처·권리 리스크·실패 이력 문서화

2. 기획 의도

목표 경험

1. **교전하고 재배치한다.** 한 방향 스크롤에 갇히지 않고 정사각형 전장에서 360도로 움직이며 다음 공세의 유리한 위치를 선택합니다.
2. **빌드 선택이 화면과 전술을 바꾼다.** 자동 기본 공격 위에 직접 사용 스킬, 자동 기술, 아군, 무기별 성장과 캐릭터 고유 문법을 겹칩니다.
3. **경고를 읽고 숙련한다.** 보스 경고 그래픽과 실제 판정이 같은 geometry를 사용하고, 패링·번호 폭탄 실패 이유를 다음 시도에 학습할 수 있게 합니다.
4. **기지 활동이 다음 출격을 바꾼다.** 연구·장비·전투원 스킬·항로 교리를 서로 다른 성장 축으로 분리합니다.

플레이 루프

HAVEN-09 준비 → 항로 교리 편성 → 구역·구역 선택 → 전투원 출격 → 웨이브·성장 → 중간 보스 → 최종 보스 → 결과·보상 → 귀환

모든 원정은 헌터 8기로 시작합니다. 현재 웨이브가 전멸하면 플레이어 위치와 관계없이 경고 뒤 다음 공세가 시작됩니다. 적은 8방향 전송 게이트로 물질화하며, 14→22→34→52→79→120→180→220기 공세와 지역별 총 예산을 결정론적으로 채웁니다. 우측 끝이나 특정 좌표까지 걸어야 다음 적이 나오는 공백을 제거했습니다.

캐릭터 해금과 정체성

전투원	해금	전투 정체성	메타 성장
AEGIS	기본	생존형 전술 요원, 펄스 소총·빔 소드	Q 기본, E→F→R 순차 해금
MIKA	01구역 첫 클리어	링블레이드 연쇄·프리즘 보호막	Q 기본, E→F→R 순차 해금
VESPER	03구역 첫 클리어	낮은 내구도·높은 기동과 정밀 요격	Q 기본, E→F→R 순차 해금

잠긴 전투원도 정보 화면에서 원본 일러스트·역할·해금 조건을 볼 수 있습니다. 그러나 저장 데이터 위조나 직접 launch 주입이 있어도 출격·태그는 거부합니다. 해금된 전투원이 둘 이상이면 T로 교대하고 얼굴 중심 사이드 컷인을 짧게 표시합니다.



HAVEN-09 기지 화면

3. 시스템 설계

권위 계층과 표시 계층 분리

```

React UI / Phaser Scene
  ↓ ■■■·■■■ ■■■
■■■ ■■■·■■■ ■■■ · 60Hz
  ↓ ■■ ■■■
Phaser View / React HUD

```

- src/swarm/engine.js: 이동, 스폰, 피해, 웨이브, XP, 쿨타임, 보스 판정의 소스 오브 트루스
- src/defense/engine.js: 시설·적·웨이브·코어 내구도의 독립 방어전 규칙
- src/phaser/: 카메라, 스프라이트 풀, 입력 어댑터, VFX와 렌더 품질
- src/ui/: 저장 슬롯, 로비, NPC, 전투원, 지도, HUD, 대화, 가이드, 결과
- src/game/content/: 지역, 전투원, 무기, 연구, 장비, 해금과 표시 메타데이터
- src/game/save/: 3슬롯 저장, 구버전 마이그레이션, 잠금 상태 정규화, 오프라인 우선 클라우드 동기화

렌더 프레임이 느려져도 60Hz 시뮬레이션의 입력·충돌·피해·스폰은 바뀌지 않습니다. 경고선과 실제 피해 판정은 같은 geometry 객체를 사용하고, 미니맵·흔적·상호작용도 같은 4,096×4,096 월드 좌표 계약을 공유합니다.

비용 효율적인 서비스 경계

```

■■■■ localStorage ■■■■■ Worker API ■■ D1 revision save
■■■■■■■■ R2 read-through asset cache

```

전투 상태를 서버 왕복에 묶지 않고 저장과 대용량 런타임 에셋만 Edge로 분리했습니다. 따라서 API나 네트워크 장애가 프레임·판정·플레이 가능 여부를 바꾸지 않습니다. D1 저장은 익명 bearer token의 SHA-256 해시, revision, checksum을 사용하고, 충돌 시 세 슬롯을 각각 최신 updatedAt 기준으로 병합합니다. R2는 Worker 전용 /cdn/ namespace에서 Sites 정적 원본을 읽는 read-through 계층이며 영상·음원 Range 요청은 경로만 원본에 매핑해 직접 전달합니다. 운영·확장 판단은 docs/service-architecture-ko.md에 기록했습니다.

캐릭터별 스킬 해금

기존 캐릭터 강화의 피해·내구도·속도 증가는 HANA 연구와 ILYA 장비 기능을 중복했습니다. 이를 제거하고 각 전투원의 정체성이 직접 드러나는 스킬 사다리로 교체했습니다.

Q 기본 제공 → E 해금 → F 해금 → R 해금

- 전투원마다 독립 노드·아이콘·비용·선행 조건·설명 사용
- 잠긴 스킬은 HUD에서 상태와 조건을 표시하고 입력 이벤트·쿨타임을 소비하지 않음
- 태그 전환 시 캐릭터별 네 개 쿨타임 은행과 해금 상태를 독립 보존
- 향후 캐릭터별 추가 스킬을 넣을 수 있도록 슬롯 메타데이터와 제품 UI를 분리
- 구버전 AEGIS 3개 수치 강화는 구매 랭크 합을 최대 3등급 새 링크로 이관. 기존 각 라인의 2/5/9 누적 소비 합에서 새 링크 동일 등급의 1/2/3 누적 비용을 뺀 차액만 한 번 환급하며, aegis-skill-link 키가 이미 있으면 재이관·재환급하지 않는 idempotent 마이그레이션

보스 패턴 설계

- Shift 패링은 1.5초 창에서 16% 슬로 모션으로 명확한 반응 시간을 제공합니다.
- 번호 폭탄은 2/3/4개, 12/16/20초로 늘어나며 원본 컬러와 확대 조준점을 유지합니다.
- 제한 시간 초과 또는 순서 실패 시 슬로 모션이 즉시 풀리고 남은 폭탄이 플레이어에게 날아와 큰 피해를 줍니다.
- 보스 단계 변화, 패링 취약, 폭탄 실패는 별도 상태로 관리해 시각 효과가 판정을 대신하지 않습니다.

4. UI/UX 설계와 개선

상용 게임 수준을 위한 원칙

- 게임 플레이 영역을 우선하고 HUD는 모서리·하단에 정렬합니다.
- 텍스트 크기를 실제 PC 1,440×900과 모바일 390×844에서 읽을 수 있는 최소치로 검수합니다.
- hover는 색·광택·내부 강조만 바꾸고 버튼 좌표를 이동시키지 않습니다.
- 비활성·잠금·완료·선택을 하나의 색으로 뭉개지 않고 상태별 의미를 분리합니다.
- PC UI를 단순 축소하지 않고 모바일 세로 전용 카메라·레이아웃·터치 표적을 사용합니다.

전투 HUD

- 상단 중앙에 축소된 웨이브 HUD를 고정합니다.
- 하단에는 내구도와 스킬 UI를 붙이고 입력 키를 아이콘 위에 크게 오버레이합니다.
- 우측 하단 미니맵은 safe area 안에 고정하고 테두리·내부 맵이 잘리거나 쿨타임 숫자와 겹치지 않게 합니다.
- 모바일은 화면의 비인터랙티브 지점에서 시작하는 플로팅 조이스틱과 최근접 위협 자동 조준을 사용합니다.

NPC와 대화

- 대화창은 상반신 NPC와 확대 본문을 독립 영역에 두며 NPC 클릭 반응을 제거했습니다.
- 연구실·정비소·항로 관제 상세 화면만 좌측의 큰 하단 고정 일러스트 클릭 대사를 제공합니다.
- SERA는 허벅지 중간까지 보이게 하단에 고정하고, HANA·ILYA도 카드 안에 작은 전신을 가두지 않습니다.
- 모든 대화와 튜토리얼 설명은 Space로 한 줄씩 진행합니다.



SERA 항로 관제 상세 화면

로비·지도·출격

- 로비 캐릭터는 품질 검증을 통과한 정적 원본 일러스트를 사용합니다. 실패한 Live2D/Cubism 프록시는 제거했습니다.

- 재화 HUD와 설정 버튼은 충분한 간격을 유지하며, 설정에는 마스터/BGM/SFX/화면/성능/조작/접근성 항목이 있습니다.
- 권역과 구역 선택은 세계 지도 → 권역 → 개별 구역의 계층을 명확히 하고, 카드 레일/제목/완료/선택 상태가 잘리지 않게 합니다.
- 출격 준비는 적/보스/보상/전투원 선택과 최종 CTA에 집중하고, 장비 변경은 전투원 관리로 분리합니다.



작전 권역 선택 화면



첫 전투 조작 가이드

5. 디펜스 모드 고도화

캠페인의 부속 메뉴가 아니라 별도 게임 루프로 설계했습니다. src/defense/engine.js가 60Hz 규칙을 소유하고 Phaser가 PC 1,280×720과 모바일 720×1,280 전장을 각각 표시합니다.

구성	내용
스테이지	헤이븐 외곽선 6웨이브, 중계망 정전 8웨이브, 소버린 야간 공성 10웨이브
시설	펄스 센트리, 아크 릴레이, 스카이파이어 포대, 이지스 바스티온
배치	12개 패드, 시설별 비용·사거리·공격 역할, 최대 3랭크
조작	설치 후 뒤로 갈 필요 없이 팔레트에서 다음 타워 즉시 선택, 선택 시설 강화·판매
피드백	설치·강화·취소·웨이브·능력·돌파·수리·정예 격파·승리·패배별 절차 합성 SFX
접근성	축소 하단 명령 패널, 큰 터치 표적, RHEA 스포트라이트 가이드



게임 화면과 명령 인터페이스를 분리한 디펜스 런타임

캠페인과 디펜스는 재화·저장·설정은 공유하지만 시뮬레이션 상태와 승패 판정은 공유하지 않습니다. 디펜스 SFX는 외부 음원 파일이 아니라 Web Audio 절차 합성이며 공통 SFX 음량 설정을 따릅니다.

독립 항로 관제

비행선 조종사 SERA는 기존의 작전 구역 출격 버튼을 복제하지 않습니다. 항로 관제는 **무장 침투**, **구호 보급**, **호위 편대** 같은 침투 교리를 선택해 다음 출격의 이동·생존·화력 조건을 바꾸는 메타 콘텐츠입니다. 실제 출격 구역 선택은 이후 세계 지도 흐름에서 처리합니다.

6. AI 활용 워크플로

도구별 역할

도구	역할	제품 반영 기준
OpenAI Codex Desktop	기획 정리, 구현, 리팩터링, 테스트, QA, 문서, 배포 보조	코드·테스트·브라우저 증거로 검증
OpenAI ImageGen	캐릭터, NPC, 보스, 전장, UI·VFX 원화	원본 보존, 투명도·프레임·경계 검사, 매니페스트 등록
Grok	01—03구역 출격 영상	사용자 제공 최종 파일만 사용
Suno AI	타이틀·기지·01—03 BGM	사용자 제공 최종 파일, 제출 전 권리 증빙 필요
Google Gemini	이미지·영상·음원 방향의 멀티모달 참고	제품 자산의 직접 출처로 주장하지 않음
Google Cloud TTS	AEGIS 탑재 AI 짧은 한국어 안내	오프라인 정적 파일, 현재 F/R만 런타임 활성화

사람과 AI의 책임 경계

AI는 대안·초안·코드·이미지 후보를 빠르게 만들었습니다. 프로젝트 소유자는 다음을 직접 결정했습니다.

- 어떤 기획을 채택·철회하고 어떤 결과를 제품에서 삭제할지
- 캐릭터 체형·프레이밍·NPC 이름·말투·해금 시점과 플레이 규칙
- 전투 수치, 판정, UI 상태, 접근성, 성능 목표와 배포 승인
- 에셋 출처 기록, 제3자 참고 이미지의 비복제 조건, 제출 전 권리 게이트

실패 결과를 폐기한 사례

1. 초기 잠입 프로토타입은 현재 액션 서바이버 방향과 달라 활성 소스에서 제거했습니다.
2. 고해상도 반복 스킬 VFX는 GPU 메모리와 가독성을 해쳐 단순 도트 VFX와 geometry 경고로 교체했습니다.
3. 전체 브라우저 TTS는 장치별 음질 편차 때문에 제거하고 F/R 전술 음성만 정적으로 유지했습니다.
4. Cubism 프록시는 얼굴 분할선·부자연스러운 변형을 해결하지 못해 의존성과 함께 제거했습니다.
5. VESPER v1의 녹색 배경은 투명 후처리한 vesper-portrait-v2.png로 교체하고 v1은 제작 이력으로만 보존했습니다.

7. 검증과 한계

검증 체계

- Node 회귀 테스트: 시뮬레이션, 저장, 진행, 해금, 콘텐츠, HUD, 모바일, 디펜스
- npm run typecheck: TypeScript 경계와 Phaser/React 통합 검사
- npm run build: Vite production 번들과 정적 자산 경로 검사
- npm run test:sites: Sites Worker 정적 자산·SPA fallback 검사
- 브라우저 QA: 1,440×900 데스크톱, 390×844 모바일, 콘솔·페이지 오류와 시각 겹침 확인
- PDF QA: 생성 후 페이지 렌더, contact sheet와 잘림·빈 페이지·깨진 한글 검사

직전 통합 체크포인트에는 자동 테스트, TypeScript, production build, Sites 패키지와 데스크톱·모바일 브라우저 QA를 함께 수행했습니다. 최신 NPC 배치, 스킬 해금, 태그 컷인과 문서 변경은 **최종 배포 전 전체 회귀로 재검증**하며, 이 문서는 현재 작업본의 통과 수치나 공개 배포 완료를 미리 선언하지 않습니다.

성능 대응

- CINEMATIC / BALANCED / PERFORMANCE 렌더 프로파일과 고정 60Hz 시뮬레이션 분리
- 타이틀에서 Phaser를 선로딩하지 않고 선택 지역만 지연 로드
- 출격 영상 동안 숨겨진 전투 인스턴스를 정지 상태로 준비
- 모바일 PERFORMANCE 전용 경량 텍스처와 동일 atlas 계약
- 적·투사체·VFX·체력바 풀, 공간 버킷과 렌더 임시 자료구조 재사용

현재 한계와 외부 제출 게이트

- 외부 5명 플레이테스트의 KPI 원자료는 아직 수집 전이며 기획 문서 수치는 가설입니다.
- 04—06구역은 지역별 전용 BGM을 재생하며, 전용 출격 MP4가 없어 지역 포스터 전환을 사용합니다. 방어전·영입 장면에도 전용곡이 있습니다.
- Suno BGM 10곡은 파일·브리프·해시를 기록했지만 제작 계정·플랜·상업적 공개 범위 증빙이 저장소에 없습니다. 제출 전 증빙하거나 교체해야 합니다.
- 저장은 브라우저 로컬 3슬롯을 즉시 쓰는 오프라인 우선 구조이며, 공개 웹에서는 익명 기기 토큰으로 Worker-D1 클라우드 복제본과 동기화합니다. 계정 로그인과 기기간 이전은 아직 제공하지 않습니다. Android/iOS 출시는 Capacitor 생명주기·네이티브 저장·서명·스토어 실기기 QA가 별도 필요합니다.
- 07—09구역은 미래 슬롯일 뿐 현재 콘텐츠로 구현됐다고 주장하지 않습니다.

8. 포트폴리오 관점의 핵심 역량

1. 요구를 제품 계약으로 바꾸는 능력

“모바일에서 너무 확대된다”, “UI가 겹친다”, “다음 적을 만나려면 우측으로 가야 한다” 같은 체감 피드백을 카메라 줌, safe area, HUD 앵커, 웨이브 authority, 월드 좌표와 테스트 수용 기준으로 바꿨습니다.

2. 생성형 결과를 실행 가능한 파이프라인으로 만드는 능력

생성 이미지 한 장으로 끝내지 않고 투명도 제거, 가장자리 색 오염, atlas 행·열, 성능 파생본, 매니페스트 키, 로딩 수명, 잠금 UI, 출처 기록까지 연결했습니다. VESPER v1→v2 교체처럼 품질 문제가 생기면 원본을 보존하고 활성 경로만 안전하게 교체합니다.

3. 게임 규칙과 연출을 분리하는 능력

패링 슬로 모션, 번호 폭탄, 태그 컷인, 전송 게이트와 미니맵은 판정을 대신하는 장식이 아닙니다. 엔진 상태가 먼저 결정되고 UI·VFX는 해당 상태를 읽어 표시합니다. 따라서 저사양 품질이나 프레임 드롭이 게임 결과를 바꾸지 않습니다.

4. 실패를 기록하고 삭제하는 능력

완성도가 낮은 Live2D, 과밀한 VFX, 역할이 중복된 캐릭터 수치 강화, 위치 도달형 웨이브를 유지하지 않았습니다. 왜 실패했는지와 현재 대안을 문서·테스트·CREDITS에 남겨 다음 개발자가 과거 결정을 실수로 복원하지 않게 했습니다.

5. 끝까지 전달하는 능력

로컬 구현뿐 아니라 TypeScript, 전체 테스트, production build, 브라우저 QA, 프로젝트 PDF와 공개 Sites 배포까지 하나의 완료 조건으로 관리합니다. 공개 사이트 상태와 검증 수치는 항상 특정 체크포인트로 표기하고, 최신 변경 검증 전에는 과거 결과를 현재 통과 선언으로 과장하지 않습니다.

9. 관련 문서

- game/README.md — 상세 런타임·구조·성능
- game/docs/project/game-guide-ko.md — 플레이 가이드
- game/docs/project/content-design-baseline-ko.md — 목표 경험-encounter beats-KPI
- game/docs/project/ai-usage-report-ko.md — AI 활용 기술·실제 프롬프트·실패 사례
- game/CREDITS.md — 에셋·도구·후처리·라이선스 이력
- game/docs/mobile-app-release-roadmap.md — Android/iOS 이관 계획
- game/design-qa.md — 반복 개선과 검증 체크포인트

본 문서는 현재 소스와 함께 갱신되는 포트폴리오 원문입니다. 생성 PDF 파일명은 HUMAN_OVERRIDE_OVERLOAD_AI_Game_Development_Portfolio_KO.pdf입니다.

전투 그래픽 개선 — 2026-09-06

전투원 8방향 시트와 캐릭터별 Q/E/F/R-자동 스킬의 화풍을 정리했다. 큰 스킬은 기본 256px/모바일 128px 셀, 전투원은 128px/96px 셀을 사용한다. 발이 있는 적과 보스는 조준에 따라 몸체가 회전하지 않으며, 외곽 적·보스에 동작 시트를 추가했다. 방어전은 4방향 이동 자세와 특화 분기별 외형 표시를 사용한다. 기존 판정·피해량·이동·BGM 규칙은 그대로 유지한다.

현재 작업은 로컬 적용 및 검수 기준이다. 제작에는 26개 신규 생성 판과 이시스 두 시트의 정규화를 사용했으며, 생성 초안의 체크무늬·시점·무기 오류를 검수 후 수정했다. 통제된 Phaser 장면과 모바일 브라우저 프로필을 확인했으며 전 구역 클리어나 실물 기기 벤치마크를 의미하지 않는다. 세부 결과와 원문 프롬프트는

docs/art/sprite-quality-implementation-2026-09-06.md, docs/art/sprite-quality-prompts-2026-09-06.md를 참조한다.

NPC 일러스트 표시 개선 - 2026-09-06

하나·일리아·세라·레아의 대화 및 상세 화면은 NpcPortraitImage와 npcPortraitFraming.js의 공통 카메라를 사용한다. 승인된 768px 원본은 변경하지 않고 정수리·턱·얼굴 중심 기준으로 표시 비율을 정규화한다. 영입 화면은 일러스트와 실제 높이의 대화창을 같은 그리드에 배치하고, 모바일 기지 대화는 인물을 대화창 위에 연결한다. 연구실·장비고·항공 지원의 인물 표시를 확대하며 전투 대화와 레아 안내에도 같은 기준을 적용한다. 강화 기능과 대사 진행은 유지한다. 1440×960, 1024×768, 390×844, 844×390에서 관련 화면을 검수했고 집중 검사 19개 및 타입 검사를 통과했다. 이 항목은 로컬 수정 기록이며 기존 공개 배포 버전과 구분한다.

출격 편성과 작전 안내 개선 - 2026-09-06

현재 구역 출격은 해금된 전투원 중 1-2명을 선택한다. 첫 번째는 선봉, 두 번째는 교대 전투원이며 화면에서 선봉을 바꿀 수 있다. 두 명 선택 시 다른 전투원을 추가하려면 기존 선택을 해제한다. 태그는 선택한 두 명 사이에서만 번갈아 작동하고, 1명 출격 시 사용할 수 없다. 선택한 편성은 능력 안내, 출격 영상, 전투 진입과 결과 화면의 재출격까지 유지된다. 기존 태그 재사용 대기시간과 전투원별 능력 상태는 유지한다. 과거의 해금 전투원 전체 순환 설명은 이 규칙으로 대체한다.

작전 상세는 '적과 보스 공략 보기'로 개선했다. 일반 적 처치 목표와 중간 보스 유무, 최종 보스 이미지를 보여주며, 6개 구역의 적 구성과 위험한 공격, 대응 요령을 실제 전투 패턴에 맞는 한국어로 안내한다. 첫 클리어와 반복 보상은 유지한다. 보스 미리보기는 기존 애니메이션 시트의 첫 프레임만 표시한다.

전투원 일러스트는 클릭·대기·포인터 추적에서 머리만 따로 이동하거나 회전하지 않는다. 머리 클릭 대화와 표정 반응, 호흡, 머리카락 및 다른 부위의 반응은 유지한다. 이 변경은 기존 일러스트 연출의 조정이며 새로운 Cubism 리깅 완성을 의미하지 않는다.

검증: 관련 테스트 157개와 TypeScript 검사 통과. 브라우저에서 두 명 제한, 제외·교체·선봉 변경, 출격 인자와 데스크톱·모바일 배치를 확인했고, 실제 Phaser 전투에서 녹스·미카의 반복 태그 및 텍스처 로딩을 확인했다. 이 항목은 로컬 변경 기준이며 신규 배포를 뜻하지 않는다.

1구역 실시간 3D 전장 - 2026-09-06

오답 엔진 중앙로의 수송로와 보스방을 Three.js 0.185.1 기반 실시간 3D 환경으로 적용했다. 수송 레일, 철판 바닥, 매립 케이블·배수 격자, 냉각 탱크, 회전 터빈, 전력 중계기, 외곽 배기·변압 설비를 코드로 모델링했다. 별도 GLB나 외부 모델을 가져온 작업은 아니다. 기존 전투원·적·보스·스킬은 2D 표현을 유지한다. 고정된 직교 카메라의 지면 투영은 기존 전투 좌표와 일치하며, 이동·조준·태그 규칙은 결정론적 엔진이 관리한다. 이후 2-6구역 확장과 구조물 파괴가 추가되었으며 현재 규칙은 다음 절에 정리한다.

수송로의 독립 구조물 10개는 공통 원형 충돌 범위를 사용한다. 전투원은 구조물을 돌아 이동하며, 적도 우회한다. 빠른 이동과 양측 일반 탄환은 선분 충돌로 관통을 막는다. 광역·공중 스킬은 기존 영역 공격 규칙을 유지한다. 구조물 내부에 생성된 적·회복 키트·경험치 아이템은 바깥으로 보정한다. 구조물이 인물을 가리는 위치에서는 반투명하게 표시한다. 보스방 중앙은 기존 패턴의 회피 공간을 확보하기 위해 장애물 없이 유지한다. 미니맵과 출격 전 공략도 새 지형과 일치하도록 갱신했다.

최초 1구역 구현은 Three.js를 지연 로딩하고, Phaser가 확정한 카메라와 프레임에 맞춰 별도 WebGL 2 배경 캔버스를 그린다. 별도의 애니메이션 루프나 3D 물리 세계를 만들지 않는다. 고정 조명, 병합한 정적 메시, 접지 그림자와 품질별 렌더 해상도로 부하를 제한한다. 3D 초기화 실패 또는 컨텍스트 손실 시 기존 2D 배경과 같은 위치의 장애물 표시로 대체한다. 복구·리사이즈·종료 시 자원 정리를 검증했다.

검증: 지형·태그·전투·Phaser 관련 집중 테스트 129개 및 TypeScript 검사 통과. 브라우저에서 실제 로비 출격, 태그, 가림 처리, 390x844 세로 화면과 844x390 리사이즈, 보스방, 그래픽 컨텍스트 손실·복구, 종료 후 2구역 재진입을 확인했다. 실제 카메라의 지면 정렬 오차는 검수점에서 0.001px 미만이었다. 검수 프레임의 3D 추가 드로콜은 수송로 33-89회, 보스방 10회였다. 수치는 해당 화면의 브라우저 측정이며 실물 모바일 기기의 프레임 성능 보증이 아니다. 전체 프로덕션 빌드와 배포는 이번 작업에 포함하지 않았다.

전 구역 3D 전장과 구조물 파괴 - 2026-09-06

1구역에 이어 2-6구역의 일반 전장과 보스방에도 실시간 3D 환경을 적용했다. 전투원·적·보스·스킬은 기존 2D 표현을 사용한다. 지형은 Three.js 메시와 절차적 재질로 제작했다.

- 2구역 유리 사구: 모래 바닥, 수정 군집, 반사경 기둥과 외곽 사구.
- 3구역 심연 기록고: 매립 데이터 통로, 서버 설비, 기록 기둥과 침수된 외곽 설비.
- 4구역 네온 주조구: 격자로 덮인 용융 통로, 소형 용광로, 대형 프레스와 배기 설비.
- 5구역 폭풍 침탑: 고가 갑판, 축전기, 코일 기둥과 회전하는 외곽 풍력 설비.
- 6구역 생체 금고: 육각 격실 바닥, 배양조, 생체 기둥과 외곽 격리 설비.

각 일반 전장은 서로 다른 배치의 구조물 10개를 갖는다. 냉각 탱크·수정 군집·낮은 서버·소형 용광로·축전기·배양조는 양측 일반 탄환과 검 공격으로 파괴할 수 있다. 피격 시 내구도 표시가 나타나고, 파괴되면 붕괴와 파편 연출 뒤 낮은 잔해가 남는다. 잔해는 이동과 사격을 막지 않는다. 대형 기둥과 프레스는 파괴되지 않으며, 보스방 내부는 회피 공간을 위해 비워 둔다. 다른 광역·공중 능력은 기존 공격 규칙을 따른다.

구조물 상태는 결정론적 전투 엔진이 관리하며, 파괴 즉시 충돌 목록·2D 대체 표시·미니맵에서 제거한다. 구조물 파괴는 적 처치 수, 경험치, 구역 진행도를 올리지 않는다. 새 출격에서는 설비 내구도가 복구된다. 작전 공략에도 파괴 가능한 설비와 우회할 구조물을 한국어로 설명한다. WebGL 2 장애 시 기존 배경과 같은 위치의 2D 충돌 표시로 전환한다.

검증: 관련 집중 테스트 168개와 TypeScript 검사 통과. 2-6구역 각각의 일반 전장·보스방, 실제 탄환에 의한 파괴, 지면 좌표 정렬, 그래픽 컨텍스트 손실·복구와 종료 후 캔버스 정리를 브라우저에서 확인했다. 6구역은 실제 앱의 출력·HUD·미니맵과 390x844 / 844x390 모바일 표시를 추가 확인했다. 지면 정렬 오차는 검수점에서 0.001px 미만이었다. 전체 캠페인 완주, 실물 모바일 성능 측정, 전체 프로덕션 빌드 및 신규 배포는 이 변경의 검증 범위에 포함하지 않았다. 로컬 서버에서 테스트할 수 있다.

출격 준비 및 방어전 UI 보정 - 2026-09-06

출격 준비에 들어오면 현재 전투원을 선봉으로 유지하고 해금된 다른 전투원 한 명을 예비로 자동 선택한다. 해금된 전투원이 한 명이면 단독 편성이며, 사용자가 예비를 제외하면 그 선택을 유지한다. 태그는 선택된 최대 두 명 사이에서만 가능하다.

여섯 구역의 3D 전장과 보스방에서 중앙 바닥 문구를 제거했다. 1-3구역 자폭 드론 원본은 붉은 전면부가 오른쪽을 향하므로 불필요한 90도 회전 보정을 제거했다. 보행형 적과 보스의 발 아래 방향 규칙, 외곽 비행체의 원본 방향 보정은 유지한다.

권역 지도와 구역 선택 제목은 좌측 상단에 배치하고 뒤로가기 버튼과 설명 사이에 간격을 확보했다. 전투원 상호작용 말풍선은 얼굴 아래로 내리고 캐릭터 영역 안쪽에 고정했다.

방어전은 상단 상태, 전장, 하단 명령을 분리한다. 넓은 화면은 다섯 명령 구역을 쓰며, 1300px 이하 또는 낮은 가로 화면에서는 포탑 건설/포대 관리/전술 명령 탭을 사용한다. 안내창은 1열 본문과 실제 대상 크기를 측정한 강조 테두리를 사용한다. 포탑 이름과 비용, 공격력/사거리/공격 간격, 강화/철거/전문화 정보를 읽을 수 있게 정리했다. ESC는 일시정지/재개이며 기지 복귀는 명시적인 버튼을 사용한다. 설치 후 다음 빈 패드 자동 선택은 유지한다.

검증: TypeScript와 관련 63개 테스트 통과. 실제 브라우저에서 1440x900, 390x844, 844x390 방어전 가이드 4단계, 설치/강화/전문화/판매/공세 시작/ESC 일시정지를 확인했다. 1920x900 및 390x844 구역 선택과 기본 두 명 출격, 네 캐릭터의 데스크톱/모바일 말풍선, 1-3구역 실제 전투의 3D 표시를 확인했다. 전체 캠페인 클리어와 실기기 성능 인 증은 포함하지 않는다. 이번 변경은 로컬 수정이며 별도 배포하지 않았다.